

# Evaluación de Examen 2: Unidad II

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Johannys Rojas C.I.: 32.828.239

Calificación Final: 10/10 puntos

## Análisis de Resultados

### 1. Cinemática (Aceleración media)

**Procedimiento y resultado:** Extrae los datos correctamente y plantea la ecuación de aceleración media. Sustituye y efectúa la división de  $0,6 \text{ m/s} / 0,15 \text{ s}$ , obteniendo el resultado analítico exacto de  $4 \text{ m/s}^2$  con un correcto manejo de las unidades.

**Veredicto:** Correcto (2/2 pts).

### 2. Dinámica (Leyes de Newton)

**Procedimiento y resultado:** Muestra un despeje impecable a partir de la Segunda Ley de Newton ( $a = \frac{F}{m}$ ). Sustituye los valores y divide  $150 \text{ N}$  entre  $25 \text{ kg}$ , logrando un resultado perfecto de  $6 \text{ m/s}^2$ .

**Veredicto:** Correcto (2/2 pts).

### 3. Trabajo Mecánico

**Procedimiento y resultado:** Justifica de gran manera el uso de la fórmula general del trabajo, indicando de antemano explícitamente que  $\cos(0^\circ) = 1$ . La multiplicación ( $400 \text{ N} \cdot 0,8 \text{ m}$ ) es perfecta y su resultado de  $320 \text{ Joules}$  es completamente exacto.

**Veredicto:** Correcto (2/2 pts).

### 4. Energía Potencial

**Procedimiento y resultado:** Extrae de manera estructurada los datos del enunciado y aplica a la perfección la fórmula de la energía potencial gravitatoria ( $E_p = m \cdot g \cdot h$ ). Destaca muy positivamente que desarrolla un paso intermedio calculando el peso en Newtons ( $11,76 \text{ N}$ ) antes de multiplicarlo por la altura ( $1,5 \text{ m}$ ), lo cual evidencia un sólido entendimiento analítico dimensional. El resultado final es  $17,64 \text{ Joules}$ .

**Veredicto:** Correcto (2/2 pts).

### 5. Potencia Mecánica

**Procedimiento y resultado:** Plantea correctamente la fórmula de potencia mecánica y relaciona el trabajo entre el tiempo ( $P = \frac{W}{t}$ ). Ejecuta la sustitución de  $75 \text{ J} / 60 \text{ s}$  logrando

el resultado perfecto de 1,25 W.  
**Veredicto: Correcto** (2/2 pts).

## Comentarios Generales y Sugerencias

¡Muchas felicidades por un examen perfecto! La estudiante demuestra un entendimiento profundo tanto de los conceptos físicos de la Unidad II como de los procedimientos matemáticos necesarios.

- El orden al separar sistemáticamente los *Datos* y la *Fórmula* antes de operar permite seguir el desarrollo analítico sin dificultades, lo cual es el estándar ideal en la documentación científica y de la salud.
- Es destacable y muy meritorio el excelente manejo del **análisis dimensional**, especialmente notable en la pregunta 4 al plasmar de manera explícita la obtención de los Newtons como paso previo antes de llegar a los Joules.
- Se incentiva a mantener este fantástico nivel de organización, limpieza y precisión en las evaluaciones venideras.